CORRIGÉ — DS BLANC

Dérivation et étude de fonctions — 1re STI2D

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Calculer des dérivées *(5 points)*

1°) Terme à terme, avec $(x^n)' = nx^{n-1}$: $f'(x) = -6x^2 + 8x - 1$.

Méthode 6. Réussi si : tu obtiens $-6x^2 + 8x - 1$ (la constante 7 disparaît).

2°) $\left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$ et $(\cos x)' = -\sin x$, donc $g'(x) = -\dfrac{3}{x^2} + 2\sin x$.

Méthode 7. Réussi si : les deux termes sont justes, signes compris : $-\frac{3}{x^2}$ et $+2\sin x$.

3°) $h = u^2$ avec $u(x) = 4x - 1$ et $u'(x) = 4$.

$h'(x) = 2 \times u'(x) \times u(x)$ $\quad (u^2)' = 2u'u$

$h'(x) = 2 \times 4 \times (4x - 1)$

$h'(x) = 8(4x - 1)$

Méthode 8. Réussi si : tu obtiens $8(4x - 1)$, ou $32x - 8$ (et non $2(4x - 1)$: le 4 de u' compte).

4°) $k = \dfrac{u}{v}$ avec $u(x) = 2x + 5$, $v(x) = x - 1$, $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$.

$k'(x) = \dfrac{2(x-1) - (2x+5) \times 1}{(x-1)^2}$ $\quad \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$

$k'(x) = \dfrac{2x - 2 - 2x - 5}{(x-1)^2}$

$k'(x) = \dfrac{-7}{(x-1)^2}$

Méthode 9. Réussi si : tu obtiens $\frac{-7}{(x-1)^2}$.

5°) $m = u^3$ avec $u(x) = 3x^2 - 1$ et $u'(x) = 6x$.

$m'(x) = 3 \times u'(x) \times u(x)^2$ $\quad (u^n)' = n\,u'\,u^{n-1}$

$m'(x) = 3 \times 6x \times (3x^2 - 1)^2$

$m'(x) = 18x\,(3x^2 - 1)^2$

Méthode 10. Réussi si : tu obtiens $18x\,(3x^2 - 1)^2$, sans oublier le facteur $6x$.

Exercice 2 — Droites, nombre dérivé et tangente *(5 points)*

1°) $m = \dfrac{-3 - 6}{2 - (-1)} = \dfrac{-9}{3}$ $\quad \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

$m = -3$

$6 = -3 \times (-1) + p$ $\quad$ *A est sur la droite*

$p = 3$

$(AB) : y = -3x + 3$. Contrôle avec B : $-3 \times 2 + 3 = -3$.

Méthode 1. Réussi si : tu obtiens $y = -3x + 3$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

2°) $f(1) = 1 + 2 = 3$

$f(1+h) = (1+h)^2 + 2(1+h)$

$f(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 2 + 2h = h^2 + 4h + 3$

$$T(h) = \frac{h^2 + 4h + 3 - 3}{h} = \frac{h(h+4)}{h}$$

$T(h) = h + 4$ *pour $h \neq 0$*

Quand h tend vers 0, $T(h)$ tend vers 4, donc $f'(1) = 4$.

Méthode 2. Réussi si : $f(1+h) = h^2 + 4h + 3$, $T(h) = h + 4$, puis $f'(1) = 4$.

3°) $y = f'(1)(x-1) + f(1)$ *formule de la tangente*

$y = 4(x-1) + 3$

$y = 4x - 1$

Méthode 4. Réussi si : tu obtiens $y = 4x - 1$.

4°) 0,9 est proche de 1 : on remplace la courbe par sa tangente. $f(0{,}9) \simeq 4 \times 0{,}9 - 1 = 2{,}6$. (La valeur exacte est 2,61.)

Méthode 5. Réussi si : tu utilises la tangente et tu trouves 2,6.

Exercice 3 — Lire des nombres dérivés *(2,5 points)*

$f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a ; on le lit avec un déplacement de 1 vers la droite.
Au point d'abscisse -2, on fait 1 vers la droite et 2 vers le bas, donc $f'(-2) = -2$.
Au point d'abscisse 0, la tangente est horizontale, donc $f'(0) = 0$.
Au point d'abscisse 2, on fait 1 vers la droite et 2 vers le haut, donc $f'(2) = 2$.

Méthode 3. Réussi si : les trois nombres dérivés sont justes, signes compris.

Exercice 4 — Des trottinettes électriques *(7,5 points)*

1°) $B'(x) = -3x^2 + 12x + 15$

$-3(x-5)(x+1) = -3\left(x^2 + x - 5x - 5\right)$ *on développe la forme annoncée*

$-3(x-5)(x+1) = -3x^2 + 12x + 15$

On retrouve $B'(x)$. Sur $[0\,;8]$, $x + 1 > 0$; $-3(x-5)$ est positif pour $x < 5$ et négatif pour $x > 5$.

$B(0) = -20$

$B(5) = -125 + 150 + 75 - 20 = 80$

$B(8) = -512 + 384 + 120 - 20 = -28$

x	0		5		8
$B'(x)$		$+$	0	$-$	
$B(x)$	-20	↗	80	↘	-28

Méthode 11. Réussi si : $B'(x)$ juste et vérifié, le signe + puis − autour de 5, et le tableau avec -20, 80 et -28.

2°) Le maximum de B est 80, atteint en $x = 5$. x compte des centaines de trottinettes et B des milliers d'euros : la PME doit vendre 500 trottinettes, pour un bénéfice de 80 000 €.

Méthode 12. Réussi si : 500 trottinettes et 80 000 €, avec les unités du contexte.

3°) Sur $[5\,;8]$, B est continue et strictement décroissante, de $B(5) = 80$ à $B(8) = -28$. Comme 0 est compris entre -28 et 80, l'équation $B(x) = 0$ a une seule solution α dans $[5\,;8]$.

Au tableau de valeurs de la calculatrice : $B(7{,}6) \simeq 1{,}6 > 0$ et $B(7{,}7) \simeq -5{,}3 < 0$, donc $7{,}6 < \alpha < 7{,}7$.
Au-delà d'environ 760 trottinettes par mois, la PME perd de l'argent.

Méthode 13. Réussi si : tu cites la stricte décroissance et le changement de signe de B, puis tu trouves $7{,}6 < \alpha < 7{,}7$.